מל"ימ - המרכז הישראלי
לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

מרכז המורים הארצי
למדע ולטכנולוגיה
בחינוך היסודי

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית - אגף א' מדעים
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך מדעי
וטכנולוגי

جواهر تدريسيّة

بطاقة توجيه لإستراتيجيّة التدريس

مُمارَسة تدريبيّة بواسطة مُشاهَدة

الاستعداد

الاستعداد التنظيميّ

- تعليمات حول الأمان.
- تنظيم الطلّاب في الحيّز (أفراد / أزواج / مجموعات) بما في ذلك تعليمات حول المسافة المثلى لإجراء مُشاهَدة.
- تنظيم المعدّات والموادّ.
- تنظيم جدول زمنيّ (قبل الـمُشاهَدة، إجراء الـمُشاهَدة وبعد الـمُشاهَدة) .

الاستعداد التعلّميّ

- **سياق المضمون:** العلاقة بالمنهج التعليميّ، تشخيص واختيار الـمُشاهَدة كمُمارَسة تدريبيّة ملائمة، اختيار الأشياء التي ستُجرى عليها الـمُشاهَدة، تعريف أهداف الـمُشاهَدة ومهارات التفكير المدموجة فيه.
- **توجيهات للمتعلّمين:** عَرْض هدف الـمُشاهَدة؛ إعطاء توجيهات واضحة لإجراء الـمُشاهَدة، إعطاء توجيهات أمان؛ إعطاء توجيهات لطريقة استعمال أدوات الـمُشاهَدة، لطريقة استعمال أوراق العمل ولإعداد مُنْتَجات التعلُّم المتوقّعة.

قبل

- اختيار محفّز لإجراء مُشاهَدة ولتعلّم الموضوع.
- الربط بالمعرفة وبالـمُمارَسات السابقة.
- تَوقُّع ما يحدث خلال الـمُشاهَدة (فرضيّات).

تنفيذ

مُشاهَدة مفتوحة	مُشاهَدة مبنيّة
• وَضْع جدول زمنيّ لتنفيذ الـمُشاهَدة. • التشجيع على التأمُّل وتلقّي انطباع عامّ. • التشجيع على طَرْح أسئلة.	• وَضْع جدول زمنيّ لتنفيذ الـمُشاهَدة. • توجيه صريح لجمع معطيات بما يتلاءم مع الهدف من إجراء الـمُشاهَدة بالاستعانة بالحواسّ والأجهزة (عدسة مكبّرة، مقياس درجة الحرارة، مجسّات). • طَرْح أسئلة تُوصِل إلى استنتاج استنتاجات، إلى تعميمات وإلى بلورة أسئلة خصبة.

بعد

مُعالَجة في المجال الذهنيّ

- مُعالَجة وتنظيم نتائج (مثال: تصنيف، مُقارَنة، حساب المعدّل، عرض نتائج في جدول أو رسم بيانيّ)، التوصُّل إلى استنتاجات، صياغة تفسيرات.
- طَرْح أسئلة في أعقاب النتائج ومُواصَلة تخطيط التعلُّم.
- تحديد مصطلحات لظواهر ومبادئ علميّة/تكنولوجيّة.

مُعالَجة في المجال الحسّيّ ـ الـتجربة الشّخصيّة

- مُعالَجة تجارب شخصيّة وأحاسيس ظهرت في أعقاب إجراء الـمُشاهَدة (مثال: ما الذي كان صعبًا؟/سهلًا؟/مفاجئًا؟/ممتعًا؟).

محادثة ميتاـذهنيّة

- حول المعرفة التي تمّ بناؤها، عن العمليّة والمهارات التي تمّ استعمالها، حول مردود من أجل التحسين، حول الـمُشاهَدة ومساهمتها في بناء المعرفة والمهارات.

لنماذج تعليميّة، وللممارسة التدريبيّة بواسطة مشاهدة، ادخلوا إلى موقع "מטר" في القسم **"למידה התנסותית".**